由余弦函数的性质可知，$y=\cos u$ 在区间 $\left[-\frac{2\pi}{3},0\right]$ 上是严格增函数，而在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上是严格减函数.

又因为

$$\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2},\ \cos 0=1,\ \cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 y 的最大值是 1，此时 $u=0$，即 $\frac{x}{2}=0$，从而 $x=0$；y 的最小值是 $-\frac{1}{2}$，此时 $u=-\frac{2\pi}{3}$，即 $\frac{x}{2}=-\frac{2\pi}{3}$，从而 $x=-\frac{4\pi}{3}$.

例 2 求函数 $y=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期及单调增区间.

解 因为

$$\begin{aligned}2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)&=2\sin\left[\frac{\pi}{2}+\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\right]\\&=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right),\end{aligned}$$

而 $y=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，所以函数 $y=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 π.

由余弦函数的单调性可知，当 $2k\pi-\pi\leqslant 2x-\frac{\pi}{3}\leqslant 2k\pi$ $(k\in\mathbf{Z})$，即 $k\pi-\frac{\pi}{3}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{\pi}{6}$ $(k\in\mathbf{Z})$ 时，函数 $y=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 是严格增函数，即此函数的单调增区间是 $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$.

练习 7.2

1. 已知函数 $y=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{5}\right)$（其中常数 $\omega>0$）的最小正周期为 4π，求 ω 的值.

2. 判断下列函数的奇偶性，并说明理由：

（1）$y=x\cos x$；

（2）$y=\frac{\sin x}{1-\cos x}$；